PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

GESTIÓN DE PROYECTOS

Examen 1

(Primer semestre 2014)

Indicaciones generales:

Duración: 2 horas y 50 minutos

La prueba es con apuntes personales. Sea **ordenado, conciso y preciso**. Escriba con letra **legible**. Presente adecuadamente su examen. Está permitido usar calculadora.

Si hubiera algún dato que necesite, asúmalo sustentándolo adecuadamente.

La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.

PREGUNTA 1 **5 Puntos**

Caso 1

Eres el Director de Proyectos para un nuevo proyecto y tienes las siguientes dependencias:

- Actividad **A** puede iniciarse inmediatamente y tiene una duración de 2 semanas.
- Actividad **B** puede iniciarse inmediatamente y tiene una duración de 6 semanas.
- Actividad **C** puede iniciarse inmediatamente y tiene una duración de 4 semanas.
- Actividad **D** puede iniciar después de que la actividad **A** esté finalizada y tiene una duración estimada de 3 semanas.
- Actividad **E** se puede iniciar después de que la actividad **C** esté finalizada y tiene una duración estimada de 5 semanas.
- Actividad **F** se puede iniciar después de que la actividad **A** esté finalizada y tiene una duración estimada de 4 semanas.
- Actividad **G** se puede iniciar después de que las actividades **D, B,** y **E**, estén concluidas y tiene una duración estimada de 2 semanas.

Responda a las siguientes interrogantes (1 punto cada uno)

1. ¿Cuál es el camino crítico, y cuál es su duración?
2. ¿Cuál es la holgura de la actividad **C** y la holgura de la actividad **B**?
3. ¿Cuál es la holgura del camino con la holgura más larga?
4. El recurso que trabaja en la actividad **C** se sustituye por otro recurso menos experimentado. La actividad ahora llevará 10 semanas. ¿Cómo afectará esto al proyecto?
5. Después de algunas pláticas entre los interesados, se le agrega al proyecto una nueva actividad **H**. Completarla llevará 11 semanas y debe finalizarse antes de la actividad **G** y después de la actividad **C**. A la gerencia le preocupa que al proyecto se le agreguen 11 semanas por añadir esta actividad. Otro interesado argumenta que el incremento de tiempo será menor a 11 semanas. ¿Quién tiene la razón? Usa la información original (sin el cambio para la actividad **C** listada en la pregunta anterior) para responder esta pregunta.
6. Basándose en la información de la pregunta 5, ¿cuánto más llevará el proyecto?



PREGUNTA 2 **5 Puntos**

Identificación de Necesidades y Desarrollo de una Propuesta de Solución

Luego de analizar las diferentes necesidades en el tema de **prevención de desastres naturales**

el Estado Peruano tiene la necesidad de implementar sólo uno de los tres siguientes proyectos, dadas las restricciones presupuestales:

A. Implementación de un Observatorio Vulcanológico en el Sur del Perú.
B. Implementación de un Sistema de Alerta Temprana de Tsunamis.
C. Implementación de una Red de Sismómetros a nivel nacional.



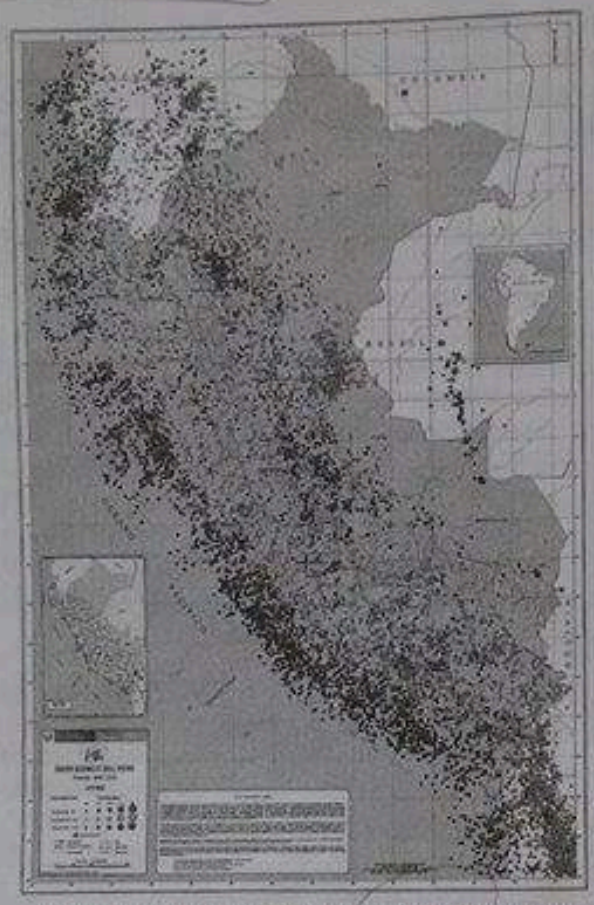
El Proyecto **A.** consiste en el despliegue de equipos sismológicos, cámaras digitales, acelerómetros y otros en cada uno de los 12 volcanes activos del Perú, los que se encentran en los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna, además de la construcción de una sede en Arequipa para procesar la información remitida desde los doce volcanes. Se sabe que en este proyecto beneficiaría a la población cercana a los volcanes por la pronta alerta y se calcula en unos 280,000 beneficiarios. Se estima que el costo aproximado del Proyecto es de S/. 9'800,000. S/. 1800,000 corresponderían a infraestructura y el resto a tecnología. Este proyecto mejoraría la precaria forma como se trabaja actualmente. Tendría un costo anual de operación de S/. 600,000.

El Proyecto **B.** consiste en un Sistema de Alerta Temprana de Tsunamis, consiste en implementar 22 equipos de detección georreferenciadas en la costa peruana y conectarse con una red internacional de alerta de Tsunamis del Cinturón del Fuego Asia Pacífico. Además se instalarían sirenas de alerta en las 177 ciudades de la costa peruana con mayor población para brindar una señal sonora de alerta 15 minutos antes que llegue la primera ola a las costas peruanas.



El Sistema tendría un costo aproximado del Proyecto es de S/. 72, 000,000 correspondiendo a tecnología y equipos. El costo anual de operación y mantenimiento sería de S/. 5'600,000. Se

espera que los beneficiarios sean la población de estas 177 ciudades costeras con casi 1´800,000 pobladores.



El Proyecto **C.** consiste en la implementación de 169 equipos de monitoreo sísmico, cada uno de estos equipos estarían remitiendo información de las deformaciones del suelo y de los desplazamientos relativos del mismo, lo que permitiría planificar la construcción de ciudades más seguras ante caso de sismos de gran magnitud.

Sería complementado con la construcción de una sede en Lima que reciba y procese la información y elabore los estudios de suelos para la adecuada construcción de viviendas El costo aproximado del Proyecto es de S/. 16´400,000, S/. 1´600,00 corresponderían a infraestructura y el resto a tecnología y equipos. El costo anual de operación y mantenimiento sería de S/. 3´000,000 por otra parte se calcula que el número de beneficiarios estaría compuesto por la población urbana del Perú, alrededor de 21´000,000 de habitantes.

Para seleccionar el proyecto a implementarse usted está pensando en variables como:

- Población beneficiaria.
- Costo de la inversión inicial.
- Costo anual de operación.

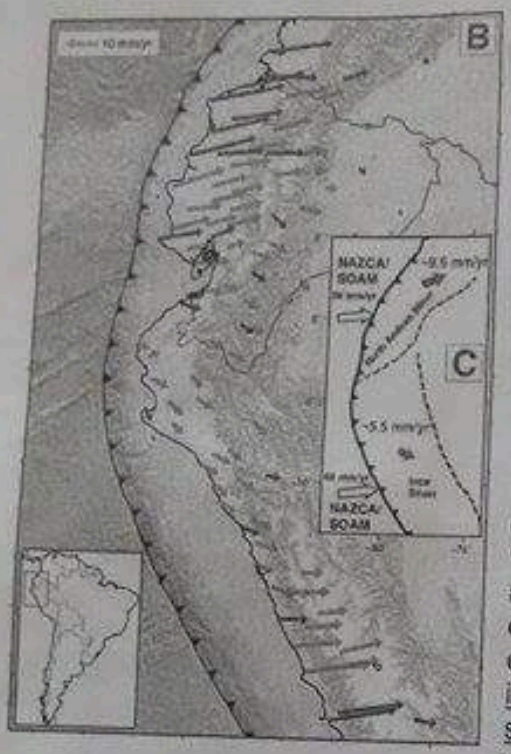
Para sustentar la prioridad, deberá desarrollar un cuadro o matriz según la metodología desarrolla en clase, donde se muestren los proyectos, la variables de decisión y las cuantificaciones de cada una de ellas por cada proyecto.

Redacte un breve **Informe Técnico** sobre lo desarrollado conteniendo:

- Antecedentes
- Objetivo
- Problema / justificación. (el problema es la priorización del proyecto)
- Metodología.
- Presentación de resultados. (cuadro final de resultados)

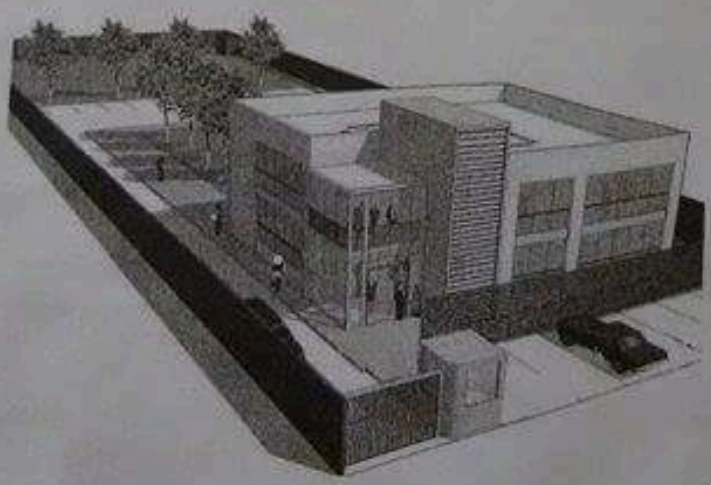
Caso 3 **10 Puntos**

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) es un Organismo Público creado con la finalidad de aplicar la Geofísica, es decir, su función es la de estudiar todos los fenómenos relacionados con la estructura, condiciones físicas e historia evolutiva de la Tierra: terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, inundaciones, sequías, entre otros eventos que alteran la vida cotidiana de la población.



En el IGP existe particular interés por la relación entre el hundimiento de los 68 mm anuales de la Placa de Nazca en el continente y el desplazamiento del mismo, se estima que este fenómeno es la causa de los terremotos en el Perú, esto se puede medir vectorialmente con equipos que miden estos desplazamientos mediante la tecnología de precisión GPS. Se sabe que al deslizar el continente sobre la placa de Nazca se producen sismos que liberan la energía potencial almacenada, un ejemplo se observó en el terremoto de Chile el 2011, cuando la costa chilena avanzó en algunos puntos hasta 40 metros recuperando terreno al mar.

Es desde esta entidad, el IGP que se le ha convocado para implementar el proyecto: **"Mejoramiento de La Red Sísmica Acelerométrica a Nivel Nacional y del Centro de Procesamiento de Información del Instituto Geofísico del Perú"**, el mismo consiste en la implementación de instrumental tecnológico (acelerómetros y sismómetros) en 169 puntos en otras tantas 169 centros urbanos a nivel nacional, para medir los desplazamientos relativos de estos puntos, dotar a estos puntos físicos de interconexión (vía internet) con la sede de procesamiento de datos en Lima, asimismo será necesario el equipamiento de un centro de datos con servidores y software apropiado, complementarían a lo anterior personal capacitado para el mantenimiento y operación de los equipos a nivel nacional y procesamiento de la información en Lima, finalmente será necesaria la construcción de una infraestructura física para albergar al personal y equipos en Lima y el desarrollo de una Prueba Piloto para verificar el buen funcionamiento de todo el sistema.



Usted por experiencia plantea colocar estos equipos a nivel nacional en Instituciones Educativas, con las que firmaría un convenio para construir estas estaciones de 1.5m x 1.5m x 2.0 m donde se instalarían los equipos, bajo tierra, por seguridad. La compra de los equipos es

sobre pedido, por lo que necesitaría 120 días el proveedor para colocar los equipos en el puerto del Callao.



Además le informan que para la instalación y verificación de la adecuada puesta de los equipos de alta tecnología en las diferentes ciudades hay solamente 5 expertos especialistas, entre ingenieros electrónicos y físicos.



Los equipos serán instalados en los colegios previo convenio entre el IGP y estos colegios, se estima que para la firma de un convenio se necesitan de 2 a 8 semanas, dependiendo de la voluntad del director del colegio.

Por otra parte, una vez obtenido el consentimiento del colegio, la construcción de la estructura y colocación de los equipos es de 2 semanas.

Los expertos pueden capacitar a personal extra para que haga todo lo anterior, pero siempre necesitara la verificación en el lugar de estos peritos.

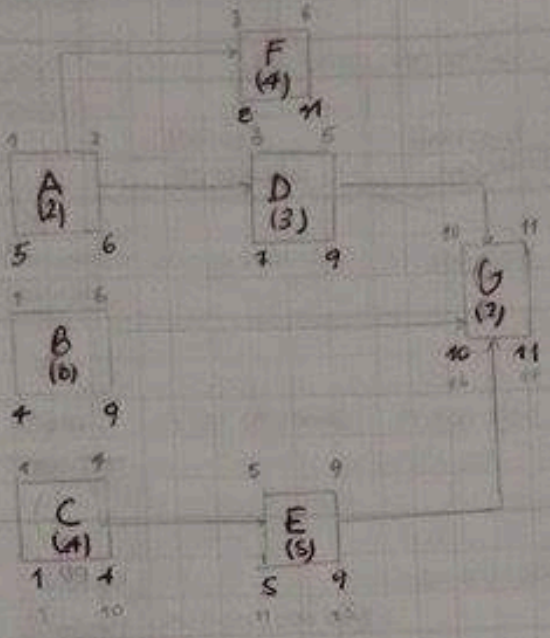
Se pide:

a. Defina el Alcance del Proyecto. (máximo 10 líneas)
b. Elabore la Matriz de Involucrados (Cuadro Adjunto)
c. Desarrolle el EDT del Proyecto.
d. Establezca la Organización Inicial del Proyecto
e. Desarrolle el Cronograma del Proyecto (Simplificado)
f. Mediante el método de la ruta crítica, defina la ruta crítica y el tiempo de la misma.

Profesores del curso:
Martin Portugal
Fernando Noriega
Ricardo Vega

San Miguel, 16 de mayo de 2014

pregunta 6)



S

1) El camino crítico es (C) — (E) — (G), duración 11 semanas

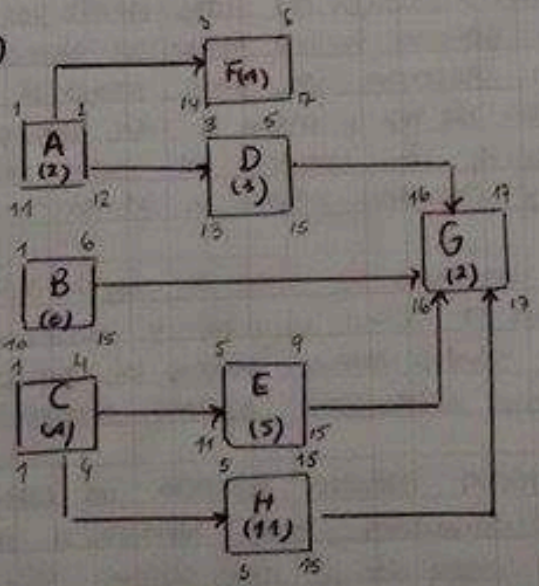
2) Holgura de la actividad C = 0 semanas (no se puede calcular ya que pertenece al camino crítico)

· Holgura de la actividad B = 3 semanas

3) La actividad con la holgura más larga es la F ya que al no tener predecesor puede empezar en la semana 1 pero termina en la 11. Su holgura es de [illegible] cero

4) Si aleta, ya que al pertenecer a la ruta crítica tardaría 6 semanas en finalizar por lo que todo el proyecto tendría una duración de 17 semanas.

5)



· El interesado tiene razón ya que el incremento es menor a 11 semanas. Su duración final es 17 semanas.

6) Proyecto ant = 11 → 6 semanas más llevará el proyecto
" nuevo = 17

Presente aquí su trabajo

Pregunta (2) Matriz de otras consideradas:

(M) Proyecto	Variables de decisión			Cuantif. y Observaciones
	Poblac. beneficiada	Inversión inicial (S/.)	Costo anual operación (S/.)	
A. Observatorio meteorológ.	180 000 benefic.	9 800 000	600 000	-12 volcanes del Perú cuen. muy lucha.
B. Alerta Tempr. Tsun	1 800 000 benefic	72 000 000	5 600 000	-22 equipos de detección -Sirenas de alerta en 177 quebradas. Conectadas con la red del riesgo
C. Red de Sismómet	21 000 000 benef.	16 400 000	3 000 000	169 equipos de monitoreo sísmico. . Sede en Lima que procese inf.

Informe técnico

(1) Antecedentes

. El Perú se encuentra ubicado en una zona geográfica que es propensa a tener desastres naturales, por ejemplo constantes movimientos en la placa tectónica hacen frecuentes los temblores o terremotos que en esta última década hemos sufrido.

Lo que también observamos con frecuencia son oleajes de tsunamis que suceden en el sur del Perú, sobretodo en Piura; acerca de los maremotos o tsunamis no han existido desastres registrados en los últimos años. Con respecto a estos últimos podríamos estar en estado de alerta si es que ocurriese un sismo ya que el movimiento de la tierra puede ser precedido con movimiento en el agua, logrando subir la marea y que las olas se vuelvan violentas. En otros países los tsunamis más peligrosos se registraron en la zona Norte de nuestro continente como consecuencia de un sismo.

Nuestro país al tener un ecosistema diverso, posee volcanes, montañas y paisajes bellos. El problema con esta diversidad es que los volcanes pueden activar su actividad y erupcionar trayendo consigo consecuencias graves, alterando su vida cotidiana

Todos los desastres naturales presentados amenazan la calma de la sociedad porque prácticamente se pierde todo lo material y en algunos casos la vida propia.

tanto personal como histórico.

Presente aquí su trabajo

· Objetivo

El Objetivo del presente portafolio de proyectos consiste en escoger la mejor alternativa para implementar en nuestro país. Para esto, se tomará en consideración variables importantes como son la cantidad de pobladores beneficiados, los costos, las restricciones.

un sistema de prevención de desastres naturales.

· Problema / Justificación

· El problema que se posee es la priorización del proyecto, porque a medida que transurre el tiempo se tiene más temas que resolver. La población se siente desprotegida porque no se cuenta con un sistema nacional de prevención de desastres naturales. Solo se posee un sistema de prevención personal (constantes simulacros y frecuentes charlas de seguridad realizadas por Defensa Civil).

Debido a que los pobladores como ciudadanos no pueden prevenir un problema de tal escala, solo queda prepararlos para que sepan como actuar y defender su vida ante tales casos; por lo que sería correcto implementar un sistema nacional, para que se encargue de alertar a la población ante cualquier peligro.

· Metodología.

Se ponderarán las variables de decisión por un factor, considerandose el siguiente orden:

multiplicadores por importancia (peso) evaluada por criterio

Según criterio	a. Cantidad de benef.	x 3	
	b. Inversión Anual	x 1	
	c. Costo de op Anual	x 2	

Cada uno de ellos tendrá un valor que irá de mayor a menor, considerando el mayor (como el que tenga más cantidad en benef. y los menores costos)

Proyecto	Var a	var b	Variable c	resultado
A	3 x 1	1 x 3	2 x 3	12
B	3 x 2	1 x 1	2 x 1	6
C	3 x 3	1 x 2	2 x 2	15

peso de variable x asignación dada de acuerdo a mayor cantidad beneficiada siendo 3: la de mayor cant 1: la de menor

var peso x asignación dada por menor inversión, siendo 3: la más barata y 1: la más costosa

peso idem var b.

la c posee el mayor resultado

Presente aquí su trabajo

pregunta 3

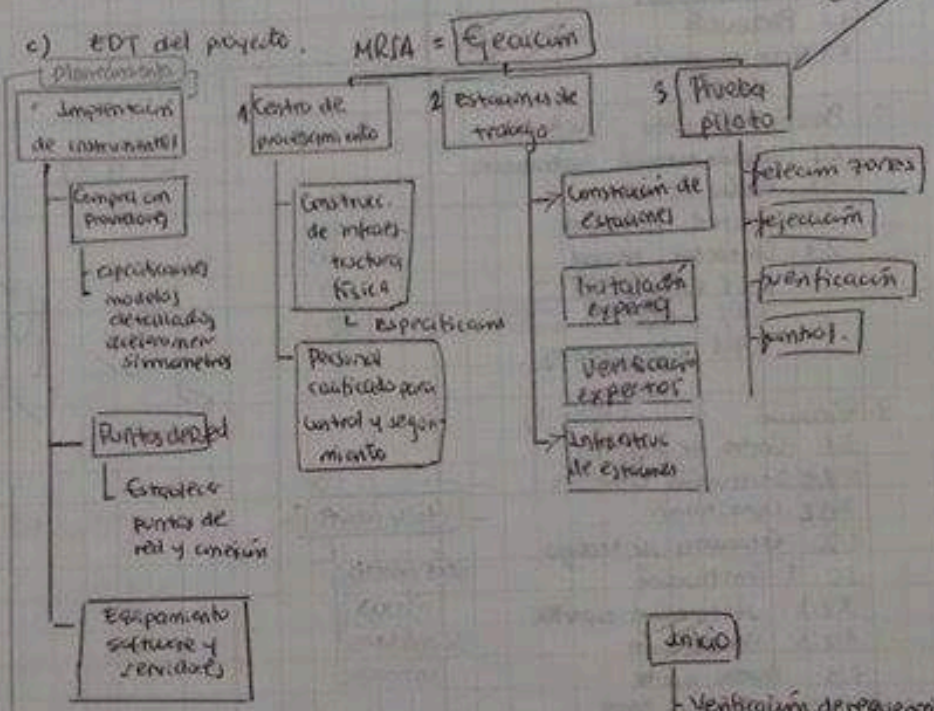
a) Alcance de proyecto

El proyecto busca implementar una central de procesamiento de información del IGP, abarcará 369 puntos en centros urbanos a nivel nacional logrando colocar sus estaciones en colegios y creando una interconexión para que personal capacitado pueda recibir y procesar información, ya que se ve necesario implementación de sistemas preventivos de sismos. La EDT abarcará tres tareas importantes:

- Implementación e instrumentación (equipo especializado)
- Sede de procesamiento (construcción, equipos, sistemas y personal)
- Estaciones de trabajo (construcción, colocación, instalación y verificación)

Al cierre de este proyecto se deberá realizar el control y seguimiento.

c) EDT del proyecto. MRSA = Ejecución



Dentro de Planeamiento también se encuentra:

- Colegios
  - elección de colegios
  - elaboración de convenios
  - aceptación de directores (permiso)

Inicio

- Verificación de requerimientos
- Buscar presupuesto
- Contar con aprobaciones
- Acta de proyecto

Presente aquí su trabajo

- Algunas consideraciones

- El peso de las variables se definió por lo siguiente:

peso 3: mayor beneficiario → un proyecto se elige por el mayor beneficio o ganancia en este caso la mayor cantidad de personal que serán beneficiadas

peso 2: costo de operación anual → considero que su importancia también es relevante porque se tendrá que considerar en el presupuesto anual desde su iniciación hacia adelante.

peso 1: inversión inicial → se eligió de menor peso porque la inversión se hace por unos años.

Resultado.

Proyecto	Total
A	12
B	6
C	15

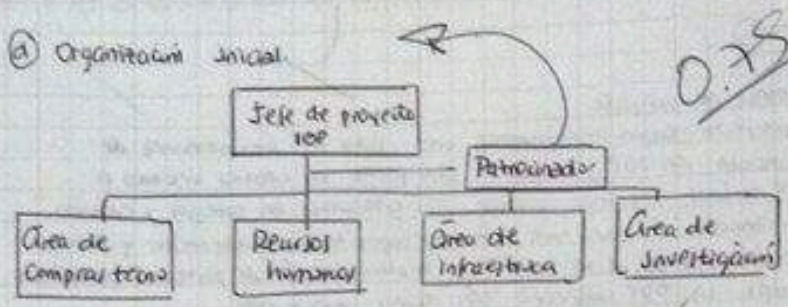
- se elige el proyecto C, ya que al tener más cantidad de personas beneficiadas y sus costos de inversión y operación son intermedios logra un puntaje de 15 puntos sobresaliendo de lo alcanzado por otros proyectos.

El resultado me parece el correcto ya que previniendo un sismo, podemos alertarnos de un tsunami, además sucede con más frecuencia en nuestro país.

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiv
cálculos y des
(borrado

(a) Organización inicial



0.75

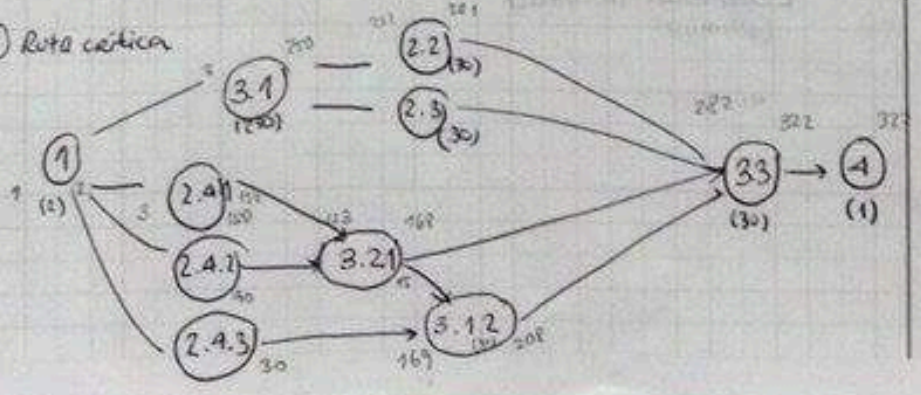
(c) Cronograma del proyecto

Tarea		Días	Predecesora
1.	Inicio proyecto (hito 1)	2	-
1.1	Requerimientos		
1.2	Presupuesto		
1.3	Acta de proyecto		
2	Planificación áreas (hito 2)		
2.1	Implementación instrumentos		3.1 y 3.2
2.2	Puntos de red	30	3.1 y 3.2
2.3	Software y servidores	30	
2.4	Contractor personal	30	
2.4.1	Especialistas	150	
2.4.2	Colegios (consorcio arquitectos)	90	
2.4.3	Otros expertos	30	
3.	Ejecución (hito 3)		
3.1	Centro de Investig		1
3.1.1	Construcción estructura	250	1
3.1.2	Capacitación	30	3.1.1, 2.4.3
3.2	Estaciones de trabajo		
3.2.1	Construcción	15	2.4.2
3.2.2	Instalación expertos	120	
3.2.3	Verificación	5	2.4.1
3.3	Prueba piloto	30	
3.3.1	Selección áreas		
3.3.2	Ejecución		
3.3.3	Verificación		
3.3.4	Control		
4.	Cierre proyecto y entrega. (hito 4)		

1.75

169 puntos

(f) Ruta crítica



1.75